

우크라이나 InLab '스트라이(Stryi)' 전자전 시스템 분석 보고서

광대역 지향성 무선주파수 교란 장비의 주요 제원, 운용 체계 및 종합 전술 평가

분석 대상: InLab Stryi (Стрий) REB System

제조사: Intelligent Lab (InLab, 우크라이나)

분석 영역: 국지 C-UAS 전자전, 방산 플랫폼 조달 체계

보고서 작성일: 2026년 7월 26일

1. 개요 (Executive Summary)

우크라이나의 방산 기술 기업 InLab(Intelligent Lab)이 공개한 스트라이(Stryi / Стрий) 전자전(EW/REB) 시스템은 전선에서 광범위하게 운용되는 FPV(First-Person View) 드론 및 기타 정찰·공격용 무인 항공기(UAV)의 무선 통신 및 영상 송수신 채널을 무력화하기 위해 개발된 고출력 지향성 재밍 장비입니다.

본 장비는 최대 50km의 광역 재밍 범위를 제공하며, 우크라이나 국방 혁신 클러스터인 **Brave1 Marketplace**와 국방부 공식 조달 플랫폼인 **DOT-Chain Defence**에 정식 등록 및 코딩(Codification)을 완료하였습니다. 정부 보조 프로그램인 'e-포인트(є-Бали)'를 통해 현장 부대에 신속히 보급될 수 있는 실전 배치형 체계입니다.



[그림 1] 야전 삼각대 플랫폼에 설치된 Stryi 전자전 시스템 현장 운용 모습



[그림 2] InLab 공식 Stryi 핵심 인포그래픽 및 주요 사양 구조

2. 주요 제원 및 기술적 특징 (Technical Specifications)

스트라이 시스템은 듀얼 독립 송신 채널 구조를 채택하여 표준 주파수뿐만 아니라 러시아군이 변형하여 사용하는 비표준 주파수 대역 드론까지 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

구분 (Parameter)	세부 사양 (Specification)	운용적 의미 (Operational Impact)
작동 주파수 대역	300 – 6,000 MHz (300MHz ~ 6GHz)	UHF/VHF, 900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz 등 전 대역 커버
송신 채널 및 출력	· 하단 채널: 300~2,500 MHz (100W) · 상단 채널: 2,000~6,000 MHz (100W) · 합산 출력: 최대 200W (동시 송출)	제어 신호와 영상 신호 동시 재밍 및 비표준 변형 주파수 제압
유효 재밍 거리	최대 50 km (지형 및 RF 시야선 기준)	원거리 접근 경로상에서 드론 접근 사전 차단
재밍 신호 방식	아날로그 비디오 신호 교란 / 백색 노이즈 (White Noise)	조종자 화면 압전 및 C2(지휘통제) 링크 단락
지향 및 회전 범위	원격 제어 팬-틸트(Pan-Tilt) 플랫폼 · 수평(Pan): 최대 300° / 수직(Tilt): -60° ~ +25°	넓은 방위각 및 하강·상승 접근 드론 정밀 지향 타격
통제 및 제어	통합 카메라 탑재, 보안 웹 기반 GUI 원격 통제	운용 요원의 헬터 내 은폐 원격 제어 (생존성 확보)
전원 및 자율 운용	· 대기/일반 모드: 최대 60시간 자율 작동 · 최대 출력 작동: 최소 10시간 연속 운용	독립 배터리팩 기반 전원 공급 절감 및 야전 자율성
획득 단가 및 조달	1,100,000 UAH 이상 (약 2,500만 ~ 3,000만 원)	

구분 (Parameter)	세부 사양 (Specification)	운용적 의미 (Operational Impact)
		Brave1 / DOT-Chain 등록, e-포인트 기량 조달 가능

💡 핵심 기술 포인트: 듀얼 채널 독립 및 동시 출력 메커니즘

스트라이는 하단(300-2500 MHz)과 상단(2000-6000 MHz) 채널이 각각 독립된 100W RF 모듈로 구성되어 있습니다. 이를 통해 FPV 드론이 제어 주파수와 영상 주파수를 서로 다른 대역으로 분리하여 침투하더라도, 두 채널을 동시에 200W 고출력으로 방출하여 무선 링크 전체를 원천 봉쇄할 수 있습니다.

3. 우크라이나 전선 운용 및 방산 조달 체계

3.1 전선 운용 특성: 고출력 전자전 장비는 적의 ESM(전자지원) 장비나 대전파 타격에 취약합니다. 스트라이는 광학 카메라와 보안 웹 GUI를 결합하여 운용 요원이 지하 진지나 쉼터에서 안전하게 기동·지향·재밍을 통제함으로써 요원 생존성을 보장합니다. 또한 기존의 돔 형태 무지향성 재머와 달리 특정 방위각에 RF 에너지를 집중시킴으로써 우군 통신 장애를 최소화하며 효과적인 대공 방어망을 구축합니다.

3.2 혁신적 방산 조달 프로세스 (Brave1 & DOT-Chain): 우크라이나 국방부는 민간 기술을 신속히 전력화하기 위해 **Brave1 Marketplace** 및 **DOT-Chain Defence** 플랫폼을 운영 중입니다. 스트라이 시스템은 국방 표준 규격 인가(Codification)를 완료함에 따라, 전선의 각 대대 및 연대급 지휘관이 정부 보조 프로그램인 '**e-포인트(є-Бали)**'를 활용해 별도의 복잡한 행정 절차 없이 직접 장비를 신청 및 배정받아 전선에 투입하고 있습니다.

4. 종합 평가 (Evaluation)

✓ 주요 강점 (Strengths)

- **광대역 유연성:** 300MHz-6GHz 대역을 커버하여 러시아군의 변형 주파수 FPV 위협에 적시 대응 가능
- **높은 사거리 및 출력:** 지향성 안테나와 200W 출력을 결합하여 최대 50km 접근 외곽 차단 능력 보유
- **탁월한 운용 생존성:** 원격 웹 기반 통제 및 팬틸트 카메라로 피격 위험 최소화
- **신속한 보급 체계:** e-포인트 기반 표준화 조달을 통한 현장 즉시 투입력

✗ 한계 및 취약점 (Limitations)

- **비(非)무선 제어 한계:** 광섬유(Fiber-optic) 유선 제어 FPV 드론에는 RF 교란 불가
- **자율 비행 드론 제한:** 온보드 AI 비전 타격(Visual Homing) 및 GNSS 미이용 자율 비행체 교란 한계
- **RF 노출 위험:** 200W 고출력 지속 방출 시 적 대전파 미사일 및 포병 표적 유발 위험 (표적화 피탐)
- **지형 음영:** Line-of-Sight 확보 필수, 산악·고지대 전력 배치 제약

5. 결론 및 정책적 시사점 (Conclusion)

InLab의 스트라이(Stryi) 전자전 시스템은 드론 전파 생태계의 급격한 변화에 맞춰 민첩하게 개발된 **실전 맞춤형 C-UAS 지향성 전자전 체계**입니다. 광섬유 드론 및 자율 비행 기술의 도입이라는 기술적 과제가 남아있으나, 현 전선에서 압도적 비중을 차지하는 RF 기반 FPV 드론 및 정찰 무인기에 대해 강력한 사전 억제력을 제공합니다. 한국 국방 및 대공방어 체계 역시 소형 무인기 위협에 대응하여 광대역 주파수 유연성, 원격 관제 기반 운용자 생존성, 민간 방산 혁신 플랫폼을 통한 신속 조달 체계를 적극 참고할 필요가 있습니다.